

Ajuste lineal por mínimos cuadrados

Ecuaciones de ajuste de una serie de N datos $\{(x_i \pm \varepsilon_{x_i}, y_i \pm \varepsilon_{y_i})\}$ a una recta $y = A + Bx$

Las siguientes expresiones se obtienen minimizando las diferencias cuadráticas entre el ajuste y los datos experimentales a partir de la función $S = \sum_{i=1}^N \omega_i (A + Bx_i - y_i)^2$

■ Parámetros A y B del ajuste

$$\begin{aligned} A &= (S_{x^2} \cdot S_y - S_x \cdot S_{xy}) / \Delta \\ B &= (S_N \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y) / \Delta \\ \Delta &= S_N \cdot S_{x^2} - (S_x)^2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{con } S_N = \sum_{i=1}^N \omega_i, \quad S_x = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i, \quad S_y = \sum_{i=1}^N \omega_i y_i, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i y_i, \quad S_{x^2} = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i^2 \quad (2)$$

■ Error en los parámetros σ_A y σ_B

1) Cuando los **errores son constantes** ($\varepsilon_{x_i} = \sigma_x$, $\varepsilon_{y_i} = \sigma_y$) se utilizan pesos idénticos para todos los puntos: $\omega_i = 1 \Rightarrow (S_N = N, S_x = \sum_{i=1}^N x_i, S_{x^2} = \sum_{i=1}^N x_i^2 \dots)$ En este caso estimaremos el error en los parámetros de la recta de la siguiente forma:

$$\sigma_y^{(\text{equiv})} = \sqrt{\sigma_y^2 + (B\sigma_x)^2} \Rightarrow \sigma_A = \sigma_y^{(\text{equiv})} \sqrt{\frac{S_{x^2}}{\Delta}}, \quad \sigma_B = \sigma_y^{(\text{equiv})} \sqrt{\frac{S_N}{\Delta}} \quad (3)$$

donde si $\sigma_x \neq 0$, para obtener $\sigma_y^{(\text{equiv})}$, primero es necesario calcular B con (1)

2) Cuando los **errores no son constantes** (en una o ambas variables) se utiliza el ajuste con pesos $\omega_i = \frac{1}{\varepsilon_{y_i}^2 + (B\varepsilon_{x_i})^2}$ En este caso el error en los parámetros viene dado por:

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{S_{x^2}}{\Delta}}, \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{S_N}{\Delta}} \quad (4)$$

donde ahora S_N , S_{x^2} y Δ , definidas en las ecuaciones (1) y (2), incluyen dichos pesos.

De nuevo si $\varepsilon_{x_i} \neq 0$, para obtener ω_i , primero es necesario tener una estimación de B .

Para ello utilizaremos las ecuaciones (1) y (2) con $\omega_i = 1$ en un paso previo.

-
- Habitualmente estas fórmulas se presentan únicamente para el caso de errores despreciables en la variable de control ($\sigma_{x_i} = 0$). La definición dada de $\sigma_y^{(\text{equiv})}$ permite tener en cuenta de forma aproximada los errores en dichas variables.
 - En ocasiones se utiliza una estimación estadística del error en la variable dependiente, $\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^N (A + Bx_i - y_i)^2 / (N - 2)}$. Esto puede ser útil cuando se desconocen los errores ε_{y_i} .
Nosotros siempre conoceremos dichos errores y evitaremos utilizar dicha estimación.